

6 成本-收益分析

基于模型求解结果，本节从运营成本和调度效率两个维度进行成本-收益分析。

6.1 调度成本结构分析

以1km网格晚高峰的精确最优解为例（目标值4798.45），调度成本由以下部分构成：

成本构成	说明	占比估计
行驶距离成本	所有调度车辆的总行驶距离	约60-70%
装卸时间成本	装车与卸车的单位时间成本	约20-25%
停靠固定成本	每次停靠的固定时间成本	约10-15%

其中，行驶距离成本是最大的成本项，这也解释了为什么模型的目标函数将最小化总行驶距离作为核心优化方向之一。

6.2 三种方案的经济性对比

指标	不调度	贪心调度	优化调度
调度总距离	0	基准（100%）	约60-70%
未满足需求	100%	35-50%	5-15%
每满足一辆车的平均调度成本	—	高	低
运营收益（以服务满足率衡量）	0	50-65%	85-95%

优化调度虽然在调度总距离上产生了成本（而贪心方案也产生成本），但其每满足一辆车的平均调度成本更低——因为优化调度避免了贪心方案的绕行和重复路径，以更短的总距离满足了更多的需求。从“单位成本的服务产出”角度看，优化调度的成本效益比显著优于贪心方案。

6.3 权重参数对成本-收益权衡的影响

模型目标函数中的三个权重参数—— α （最大完成时间权重）、 γ （总服务时间权重）、 β_j （短缺惩罚权重）——直接影响调度方案的成本-收益权衡：

参数调整	对调度方案的影响	适用场景
提高 α	缩短最晚完成时间，但可能增加总行驶距离	高峰前需快速完成调度
提高 γ	降低总行驶距离，但可能延长最晚完成时间	更关注油耗和人力成本
提高 β_j	提高服务满足率，但可能增加调度距离	更关注用户体验和市场份额

项目通过敏感性分析（对应02_all_scenarios_*.png系列图表）评估了不同参数组合下的方案表现，为运营决策提供了多场景参考。

6.4 成本-收益分析的主要结论

1. 优化调度具有显著的经济价值：相较于不调度方案，优化调度将服务满足率从0%提升至85-95%，直接转化为用户留存和运营收入；相较于贪心方案，优化调度在更低的总调度距离下实现了更高的服务满足率，体现了“多快好省”的运营效果。
2. 网格粒度影响调度成本：1km网格的计算成本最低（~97秒），适合日常运营决策；500m和200m网格虽能提供更精细的调度方案，但计算成本显著增加，适合特殊场景（如重大活动保障）的精细调度。
3. 权重参数需根据运营目标调节：若运营商更关注成本控制（如淡季），应提高 γ ；若更关注用户体验（如旺季或竞争激烈时期），应提高 β_j 和 α 。